EDGEGUARD PLATFORM

Nodo EdgeGuard: operación, diagnóstico y soporte

Revisión diaria, guía de diagnóstico por síntoma y escalamiento del nodo EdgeGuard instalado en la sede. El manual de consulta permanente.

Versión	1.0
Fecha	22 de septiembre de 2026
Dirigido a	Personal de operación y soporte del cliente

> Este manual es para quien está a cargo del equipo de imagen en la sede. No hace falta saber de sistemas: cada apartado empieza por lo que se ve y termina en qué hacer o a quién llamar. Está ordenado por síntoma — busque lo que le reportaron, no lo que cree que falló.

Contenido

Cómo se llama cada cosa

Paso 1 — Mire el nodo en la consola del Hub

Paso 2 — Pregúntele al nodo cómo está

Paso 3 — Revise el espacio en disco

Paso 4 — Confirme que los estudios del día llegaron

Primero: ¿el servicio está corriendo?

Si dice `Stopped`

Segundo: el servicio corre pero el Hub no lo ve

¿Es una modalidad o todas?

Si es una sola modalidad

Si son todas

Primero: ¿el PACS contesta?

Si el PACS contesta pero los estudios no avanzan

Cuánto espacio hay y cuánto ocupa el nodo

Qué NO hacer

Prioridad

A quién

Qué reunir antes de llamar

Lo que no se escala

El **nodo EdgeGuard** es un programa que corre solo, sin ventana, en un equipo de su sede. Se instala una vez y desde entonces trabaja sin que nadie lo abra.

Hace tres cosas, en este orden:

1. **Recibe** los estudios que le envían las modalidades — el tomógrafo, el equipo de rayos X, el ultrasonido.
2. **Los guarda** en el disco del equipo mientras los procesa.
3. **Los reenvía** al PACS, y le informa al Hub qué pasó con cada uno.

Todo lo demás —las reglas de a qué PACS va cada estudio, cuántos días se conservan, con qué nombre se identifica el nodo— se configura **desde la consola del Hub**, no en el equipo. Eso es deliberado: significa que casi nunca hay que tocar el servidor de la sede.

> **El nodo no es el PACS.** El nodo recibe, guarda un momento y reenvía. Quien conserva los estudios para siempre es el PACS. Si un estudio ya llegó al PACS, el nodo puede borrar su copia sin que se pierda nada — y lo hace, porque su disco es de paso, no de archivo.

Cómo se llama cada cosa

Lo que usted ve	Cómo se llama aquí
El equipo donde está instalado el nodo	El **servidor de la sede**
El programa que corre sin ventana	El **servicio** `EdgeGuardNode`
El tomógrafo, el rayos X, el ultrasonido	Las **modalidades**
El sistema donde los médicos ven los estudios	El **PACS**
La consola web donde se ve todo	El **Hub**

La revisión diaria

Cinco minutos, una vez al día, de preferencia a la misma hora. **La mayoría de los días no encontrará nada** — ese es el punto: el día que encuentre algo, lo va a encontrar temprano.

Paso 1 — Mire el nodo en la consola del Hub

Entre a la consola del Hub y busque su sede en la lista de nodos.

Lo que ve	Qué significa	Qué hacer
En línea	El nodo está trabajando	Nada
Fuera de línea	El Hub no ha sabido del nodo en varios minutos	Vaya al paso 2
Degradado	El nodo responde pero algo no está bien	Vaya al paso 2

El nodo le avisa al Hub que sigue vivo **cada minuto**. Si pasan varios minutos sin aviso, el Hub lo marca fuera de línea. Un parpadeo de un minuto no es nada; diez minutos sí lo son.

> **Fuera de línea no siempre significa apagado.** Si la sede cerró y apagaron el equipo, es lo esperado. Lo que importa es que esté en línea **cuando la sede está trabajando**.

Paso 2 — Pregúntele al nodo cómo está

En el servidor de la sede, abra **PowerShell** y escriba:

```
Invoke-RestMethod http://localhost:5120/health/ready
```

La respuesta trae un `status` general y tres revisiones:

Revisión	Qué mira	Está bien si…
`storage`	Espacio libre en el disco donde se guardan los estudios	`Healthy`
`database`	La base de datos interna del nodo	`Healthy`
`pacs`	Que el PACS conteste	`Healthy`

`status` general:

- **`Healthy`** — todo bien.
- **`Degraded`** — el nodo funciona, pero algo se está degradando. Se atiende hoy, no ahora mismo. Mire cuál de las tres revisiones no está `Healthy`.
- **`Unhealthy`** — algo está roto. Vaya al manual de diagnóstico.

> Si el comando no devuelve nada y se queda esperando, **el servicio no está corriendo**. Eso se atiende de inmediato: vaya a *"El nodo está fuera de línea"* en el manual de diagnóstico.

Paso 3 — Revise el espacio en disco

```
Get-PSDrive C | Select-Object Used, Free
```

El nodo borra solo los estudios que ya entregó al PACS, así que el disco no debería crecer sin parar. **Si crece día tras día, es señal de que los estudios no están saliendo** — el nodo los retiene porque todavía no los entregó.

Con menos de **5 GB libres**, atiéndalo hoy. Con menos de **2 GB**, atiéndalo ahora: el nodo empieza a borrar estudios antes de tiempo para hacer espacio.

Paso 4 — Confirme que los estudios del día llegaron

En la consola del Hub, filtre por su sede y por la fecha de hoy. Compare contra lo que sabe que se hizo: si se tomaron doce estudios y en la lista hay nueve, ahí hay algo que revisar aunque todos los indicadores estén en verde.

Los tres estados que importan:

Estado	Qué pasó
Recibido	El nodo lo tiene, todavía no lo manda
Enviando	Va camino al PACS
Completado	El PACS lo recibió

Un estudio en *Enviando* por unos minutos es normal. **Varios estudios atorados en *Enviando* durante horas no lo es**: el PACS no los está recibiendo.

Lo que hace el nodo sin que usted lo pida

Para que no le sorprenda verlo en los registros.

Cada	El nodo hace
1 minuto	Le avisa al Hub que sigue vivo
2 minutos	Comprueba que el PACS conteste
5 minutos	Le reporta al Hub cuánto espacio le queda
15 minutos	Le pregunta al Hub si cambió su configuración
1 hora	Hace limpieza: borra lo que ya cumplió su tiempo

La limpieza borra, de forma predeterminada:

- Estudios **ya entregados al PACS**, después de 7 días.
- Estudios **que fallaron**, después de 90 días — el plazo largo es a propósito: son los que alguien puede necesitar revisar.
- Cualquier estudio, después de 30 días.

Estos plazos se cambian desde la consola del Hub, no en el servidor.

> **Cuando el disco se llena, el nodo no espera a la limpieza de la hora.** Borra de inmediato lo más viejo que ya entregó. Prefiere perder su copia de paso antes que quedarse sin espacio y dejar de recibir estudios nuevos. Si ve borrados masivos en el registro, la causa es el disco lleno, no una falla.

Cuándo apagar y encender el nodo

Reiniciar el servicio corta la recepción de **10 a 30 segundos**. Es seguro: los estudios que ya recibió están en disco y la cola de envío sobrevive al reinicio.

```
Restart-Service -Name EdgeGuardNode
```

Lo que sí se pierde es **un estudio que esté llegando en ese momento**: la modalidad reportará un error de envío y habrá que reenviarlo desde el equipo.

Reinicie cuando: el manual de diagnóstico se lo indique, o soporte se lo pida. **No reinicie** como primer reflejo ante cualquier síntoma: casi nunca es la solución, y borra las pistas de lo que estaba pasando.

El mejor momento es fuera del horario de estudios. Si tiene que hacerlo en horario, avise a los técnicos de las modalidades para que no envíen durante ese minuto.

Los respaldos

El nodo guarda dos cosas que vale la pena respaldar:

Qué	Dónde	Con qué frecuencia
La base de datos del nodo	`C:\ProgramData\EdgeGuard\Node\persistence\`	Diaria
La configuración	`C:\EdgeGuard\Node\appsettings.Production.json`	Cuando cambie

Los estudios en `data\` no se respaldan. Son copias de paso: el original está en el PACS, que es quien tiene el respaldo que importa. Respaldarlos duplicaría mucho espacio sin agregar seguridad.

Para respaldar la base con el servicio detenido —la forma simple y segura:

```
Stop-Service -Name EdgeGuardNode
Copy-Item "C:\ProgramData\EdgeGuard\Node\persistence\edge-node.db" `
          "D:\Respaldos\edge-node-$(Get-Date -Format yyyyMMdd).db"
Start-Service -Name EdgeGuardNode
```

> **Si se pierde la base de datos**, el nodo vuelve a registrarse con el Hub y sigue funcionando, pero pierde el historial de qué estudios ya entregó. Los estudios en sí no se pierden: están en el PACS.

Cómo usar esta parte

Busque el síntoma que le reportaron, no el que usted supone. Cada apartado empieza por lo que se ve desde fuera y va estrechando.

Antes de empezar, dos reglas que ahorran horas:

Anote dónde se detuvo el flujo. El estudio hace un recorrido: modalidad → nodo → PACS, y el nodo le cuenta al Hub cada paso. Saber en cuál de los tres tramos se detuvo descarta dos tercios de las causas posibles.

No reinicie antes de mirar. Reiniciar borra las pistas y casi nunca arregla nada. Mire primero el estado y el registro; reinicie cuando este manual se lo indique.

El nodo aparece fuera de línea

Primero: ¿el servicio está corriendo?

En el servidor de la sede:

```
Get-Service -Name EdgeGuardNode
```

Lo que dice	Qué significa
`Running`	El servicio está arriba — pase al siguiente apartado
`Stopped`	Se detuvo. Siga aquí
Error de que no existe	El nodo no está instalado en este equipo, o tiene otro nombre

Si dice `Stopped`

Arránquelo:

```
Start-Service -Name EdgeGuardNode
```

Si arranca y se queda arriba, revise el registro para ver por qué se había caído — un servicio no se detiene solo.

Si arranca y se vuelve a detener en segundos, hay un problema de configuración o de disco. Mire el registro de arranque:

```
Get-Content C:\EdgeGuard\Node\logs\node-bootstrap-*.log -Tail 30
```

Tres mensajes que aparecen ahí y qué significan:

Si dice algo como…	Es que…	Se arregla
`HubBaseUrl is required`	Al nodo no le dijeron a qué Hub hablarle	Escale: falta configuración del instalador
`La base de datos del nodo … está dentro de la raíz de almacenamiento DICOM`	Las carpetas de datos quedaron mal puestas	Escale: es un error de instalación
`unable to open database file`	El nodo no puede escribir su base	Revise espacio en disco y permisos de la carpeta

Segundo: el servicio corre pero el Hub no lo ve

Entonces el problema está en el camino entre el nodo y el Hub.

```
Invoke-RestMethod http://localhost:5120/health/ready
```

Si responde `Healthy`, el nodo está sano y lo que falla es la red hacia el Hub. Compruebe que el servidor alcance al Hub:

```
Test-NetConnection -ComputerName <dirección-del-hub> -Port 80
```

`TcpTestSucceeded : True` significa que el camino está abierto y el problema es otro — escale a plataforma. `False` significa que la red bloquea el paso: **escale a redes.**

Si no responde nada, el servicio está arrancado pero no terminó de iniciar. Espere un minuto y repita. Si sigue igual, revise el registro del día.

> **Antes de escalar, distinga una sede apagada de una falla.** Un nodo fuera de línea a las 9 de la noche con la sede cerrada es lo normal. Lo que se escala es un nodo fuera de línea **en horario de trabajo**.

No están llegando los estudios

¿Es una modalidad o todas?

Esta pregunta parte el problema en dos y vale más que cualquier comando.

Si es una sola modalidad → el problema está en esa modalidad o en su configuración. El nodo está bien; los demás equipos sí envían.

Si son todas → el problema está en el nodo o en la red de la sede.

Si es una sola modalidad

Revise en el propio equipo:

1. ¿Tiene bien la dirección del nodo y el puerto **11112**?
2. ¿Tiene bien el nombre AE del nodo? Un nombre distinto al configurado hace que el nodo rechace la conexión.
3. ¿El equipo reporta algún error al enviar? Anótelo textualmente.

Desde el servidor, confirme que el nodo está escuchando:

```
Get-NetTCPConnection -LocalPort 11112 -State Listen
```

Si no devuelve nada, **el nodo no está recibiendo**: vaya al apartado anterior.

Si son todas

Confirme que el puerto está abierto y que el servicio responde, con los dos comandos de arriba. Si el nodo escucha y responde `Healthy` pero ninguna modalidad logra enviar, lo más probable es el **firewall del servidor** o un cambio de red en la sede. **Escale a redes**, indicando que el puerto 11112 del servidor no es alcanzable desde las modalidades.

Los estudios llegan pero no salen al PACS

El síntoma es claro en la consola del Hub: los estudios se quedan en **Enviando** y no pasan a **Completado**. Suele venir acompañado del disco llenándose.

Primero: ¿el PACS contesta?

```
Invoke-RestMethod http://localhost:5120/health/ready
```

Mire la revisión `pacs`:

Dice	Qué significa	Qué hacer
`Healthy`	El PACS contesta. El problema es otro	Siga abajo
`Degraded` con *"PACS host is not configured"*	Nadie le dijo al nodo a qué PACS enviar	Configúrelo desde la consola del Hub
`Unhealthy`	El PACS no contesta	**Escale a PACS**

El nodo comprueba el PACS **cada dos minutos**, así que este dato es fresco.

Si el PACS contesta pero los estudios no avanzan

El PACS está vivo pero rechaza lo que el nodo le manda. Las causas habituales:

- El PACS **no reconoce el nombre AE** del nodo. Es la más común después de un cambio de configuración de cualquiera de los dos lados.
- El PACS **está lleno** o en mantenimiento.
- El PACS **rechaza el tipo de estudio** que se le manda.

Ninguna de las tres se arregla desde el nodo. **Escale a PACS**, y lleve el registro del nodo: ahí está el error exacto que devolvió el PACS.

Para sacarlo:

```
$hoy = "C:\ProgramData\EdgeGuard\Node\logs\node-$(Get-Date -Format yyyyMMdd).log"
Get-Content $hoy | ForEach-Object { $_ | ConvertFrom-Json } |
    Where-Object { $_.'@mt' -like '*PACS*' -or $_.'@mt' -like '*C-STORE*' } |
    Select-Object -Last 20 @{n='Hora';e={$_.'@t'}}, @{n='Mensaje';e={$_.'@mt'}}
```

> El nodo **reintenta solo**, con esperas cada vez más largas, hasta cinco veces. Un estudio en *Enviando* durante unos minutos está en ese ciclo normal. Lo que no es normal es que siga ahí al día siguiente.

El disco se está llenando

Casi siempre es **consecuencia**, no causa: el disco se llena porque los estudios no salen. Antes de hacer espacio, revise el apartado anterior — si no, en unas horas estará igual.

Cuánto espacio hay y cuánto ocupa el nodo

```
Get-PSDrive C | Select-Object Used, Free
Get-ChildItem C:\ProgramData\EdgeGuard\Node\data -Recurse |
    Measure-Object -Property Length -Sum
```

Libre	Qué hacer
Más de 10 GB	Nada
Entre 5 y 10 GB	Revise hoy por qué creció
Entre 2 y 5 GB	Atienda hoy. El nodo ya está borrando antes de tiempo
Menos de 2 GB	Atienda ahora. Se va a quedar sin recibir

Qué NO hacer

No borre a mano archivos de `data\`. El nodo lleva su propio registro de qué estudios tiene; borrar por fuera lo deja creyendo que siguen ahí, y los reporta al Hub como presentes cuando ya no existen.

No borre nada de `persistence\`. Es la base de datos del nodo: ahí está el historial de qué se entregó y qué no.

Si necesita espacio de inmediato, lo correcto es **bajar el plazo de retención desde la consola del Hub** y dejar que la limpieza del nodo haga el trabajo.

Leer el registro

El nodo escribe un archivo por día en:

```
C:\ProgramData\EdgeGuard\Node\logs\node-AAAAMMDD.log
```

Está en un formato que se lee mejor con comandos que a ojo. **Las horas están en UTC**, no en hora local: en México son seis horas más que la hora local.

Los errores y avisos de hoy:

```
$hoy = "C:\ProgramData\EdgeGuard\Node\logs\node-$(Get-Date -Format yyyyMMdd).log"
Get-Content $hoy | ForEach-Object { $_ | ConvertFrom-Json } |
    Where-Object { $_.'@l' -in 'Error','Fatal','Warning' } |
    Select-Object -Last 20 @{n='Hora';e={$_.'@t'}}, @{n='Mensaje';e={$_.'@mt'}}
```

Todo lo de un estudio, por su identificador — el `StudyInstanceUID` que aparece en la consola del Hub:

```
Get-Content $hoy | ForEach-Object { $_ | ConvertFrom-Json } |
    Where-Object { $_.StudyInstanceUid -eq "<identificador>" } |
    Select-Object @{n='Hora';e={$_.'@t'}}, @{n='Mensaje';e={$_.'@mt'}}
```

Esto último es lo más útil que puede llevar a soporte: el recorrido completo de un estudio concreto, con horas.

Escalamiento

Prioridad

Prioridad	Cuándo
P1	La sede no puede trabajar: no se reciben estudios de ninguna modalidad
P2	Una modalidad o una función detenida; el resto opera
P3	Molestia sin detener la operación

Suba un nivel si hay **estudios urgentes** esperando.

A quién

Nivel	Se acude cuando
1 · Soporte interno	Siempre primero; ejecuta la revisión de este manual
2 · Plataforma	El nivel 1 agotó el manual
3 · Redes	El nodo no alcanza al Hub, o las modalidades no alcanzan al nodo
3 · PACS	Estudios detenidos en *Enviando*, o `pacs` en `Unhealthy`
3 · Modalidades	Una sola modalidad no envía y las demás sí
4 · Proveedor	Descartado todo lo anterior

Los contactos de cada nivel están en el procedimiento interno de soporte de su institución; este manual no los lleva a propósito, porque cambian con el tiempo.

Qué reunir antes de llamar

1. **Qué pasó y desde cuándo.**
2. **A quién afecta**: una modalidad, toda la sede.
3. **Dónde se detuvo el flujo**: modalidad → nodo → PACS.
4. La respuesta completa de `health/ready`.
5. El `StudyInstanceUID` de un estudio afectado, y su recorrido en el registro.
6. **Qué se intentó ya.**

Lo que no se escala

- Un nodo fuera de línea con la sede cerrada.
- El corte de 10 a 30 segundos tras reiniciar el servicio.
- Un estudio en *Enviando* durante unos minutos.
- Que el nodo borre estudios ya entregados al PACS: es su trabajo.

Diccionario

Los términos que aparecen en la consola del Hub, en este manual y en lo que le diga soporte. En orden alfabético.

AE Title (nombre AE) — El nombre con el que un equipo se identifica al hablar DICOM. El nodo tiene el suyo, el PACS tiene el suyo, y cada modalidad el suyo. Máximo 16 caracteres. **Si dos equipos no tienen bien el nombre AE del otro, no se hablan** — y es la causa más común de que un envío falle después de un cambio de configuración.

C-ECHO — El "¿me escuchas?" de DICOM. No manda ningún estudio: solo comprueba que el otro equipo conteste. El nodo se lo manda al PACS cada dos minutos, y es lo que alimenta la revisión `pacs`.

C-STORE — El envío de un estudio de un equipo a otro. Las modalidades le hacen C-STORE al nodo, y el nodo le hace C-STORE al PACS.

Cola — La lista de estudios que el nodo recibió y todavía no entregó al PACS. Sobrevive a un reinicio del servicio: nada se pierde por reiniciar.

Degradado — Estado de algo que funciona pero no del todo bien. Se atiende hoy, no ahora mismo.

DICOM — El idioma común de los equipos médicos de imagen. Define tanto el formato de los estudios como la forma de enviarlos.

Estudio — El conjunto de imágenes de un paciente en una sesión. Es la unidad que el nodo recibe, guarda y reenvía.

Hub — El servidor central y su consola web. Ahí se configura cada nodo y se ve el estado de todas las sedes.

Limpieza — El borrado automático de estudios que ya cumplieron su plazo. El nodo la corre cada hora.

Modalidad — Un equipo que produce estudios: tomógrafo, rayos X, ultrasonido, resonancia.

Nodo — El programa instalado en su sede. Recibe de las modalidades y reenvía al PACS.

PACS — El sistema donde los estudios se guardan para siempre y donde los médicos los consultan. El destino final.

Puerto — El número por el que un equipo escucha. El nodo usa el **11112** para DICOM y el **5120** para su revisión de estado.

Servicio — Un programa de Windows que corre sin ventana y arranca solo con el equipo. El del nodo se llama `EdgeGuardNode`.

StudyInstanceUID — El identificador único de un estudio: una cadena larga de números y puntos. Es lo que permite seguir un estudio concreto en el registro.

UTC — La hora de referencia mundial, la que usa el registro del nodo. **En México, la hora local es seis horas menos que UTC** (cinco en horario de verano).

Apéndice A — Dónde está cada cosa

Qué	Dónde
El programa	`C:\EdgeGuard\Node\`
La base de datos del nodo	`C:\ProgramData\EdgeGuard\Node\persistence\`
Los estudios en tránsito	`C:\ProgramData\EdgeGuard\Node\data\`
El registro diario	`C:\ProgramData\EdgeGuard\Node\logs\`
La configuración	`C:\EdgeGuard\Node\appsettings.Production.json`

> **La base de datos y los estudios están en carpetas separadas a propósito**, y el nodo se niega a arrancar si alguien las junta. La razón: para decidir cuándo hacer espacio, el nodo mide lo que ocupa la carpeta de estudios. Si su propia base estuviera ahí dentro, la contaría como estudios y borraría estudios de verdad para aliviar un peso que no puede quitar.

> **No edite la configuración a mano.** La reescribe el instalador cada vez que se actualiza el nodo. Lo que se edita es el archivo de instalación, y de eso se encarga quien instala.

Apéndice B — Qué revisa `health/ready`

```
Invoke-RestMethod http://localhost:5120/health/ready
```

Revisión	Qué mira	`Degraded` cuando	`Unhealthy` cuando
`storage`	Espacio libre del disco de estudios	Queda menos del mínimo configurado	No puede leer el disco
`database`	La base de datos del nodo	—	No abre o no responde
`pacs`	Que el PACS conteste al C-ECHO	No hay PACS configurado	El PACS no contesta

El `status` general es el peor de los tres: si uno está `Unhealthy`, el conjunto es `Unhealthy`.

Hay también una revisión más simple, que solo dice si el programa está vivo:

```
Invoke-RestMethod http://localhost:5120/health/live
```

Sirve para distinguir *"el nodo no arrancó"* de *"el nodo arrancó pero algo no está bien"*.

Apéndice C — Los plazos que el nodo respeta

Todos se configuran desde la consola del Hub. Estos son los valores con los que se entrega:

Qué	Plazo
Estudios ya entregados al PACS	7 días
Estudios que fallaron	90 días
Cualquier estudio	30 días
Límite de espacio antes de limpiar de urgencia	100 GB

El plazo de los fallidos es el más largo a propósito: son los que alguien puede necesitar revisar, y borrarlos pronto quitaría la evidencia justo del caso que hay que investigar.

Apéndice D — Lo que este manual no cubre

Instalar o reinstalar el nodo. Es un procedimiento aparte, con su propio manual, y lo ejecuta personal técnico.

Configurar las reglas de ruteo — a qué PACS va cada estudio, según la modalidad o el equipo de origen. Se hace desde la consola del Hub y está en el manual del Hub.

Dar de alta modalidades nuevas. Requiere tocar la configuración del nodo desde el Hub y la del equipo nuevo. Pídalo a soporte.

Cualquier cosa que pase dentro del PACS. El nodo entrega y registra si la entrega fue aceptada; lo que el PACS haga después no lo ve ni lo controla.